Задание. Выполнить предварительную обработку данных на основе имеющегося файла **homeEnergyConsumption.csv.**

1. Загрузить набор данных.

2. Провести предварительный анализ набора данных (с пом. методов describe и info) .

3. Получить список категориальных и числовых признаков.

4. Вывести количество объектов в наборе для всех категорий. Вывести Уникальные значения в категориальных столбцах. Выполнить визуализацию распределений числовых переменных (Парные графики для числовых признаков).

5. Удалить строки из набора, где для каждого числового признака его значения меньше процентиля 2.5 и больше процентиля 97.5. 5. Заменить все отсутствующие значения для признака WaterHeaterSize (размер водонагревателя) значением моды.

6. Устранить отрицательные значения в столбце NumOfRoomsCooled (количество комнат с кондиционированием).

7.Удалить строки, в которых не содержится значения по типу системы отопления (HeatingEquipmentType)

8. Для атрибутов RoofType (тип крыши), StovenFuelType (тип топлива для печи) в случае их отсутствия поставить значение Unknown.

9.Закодировать значения HeatingEquipmentAge (возраст системы отопления)

10. Удалить из набора объекты с редкими категориями (чей процент встречаемости для оставшихся строк меньше 3)

11.Сохранить полученный набор в файл.

Отчет по выполнению данного задания должен содержать:

-программный код с результатами исполнения

-интерпретацию полученных результатов

-сохранённый файл (в формате csv) после проведения обработки данных.